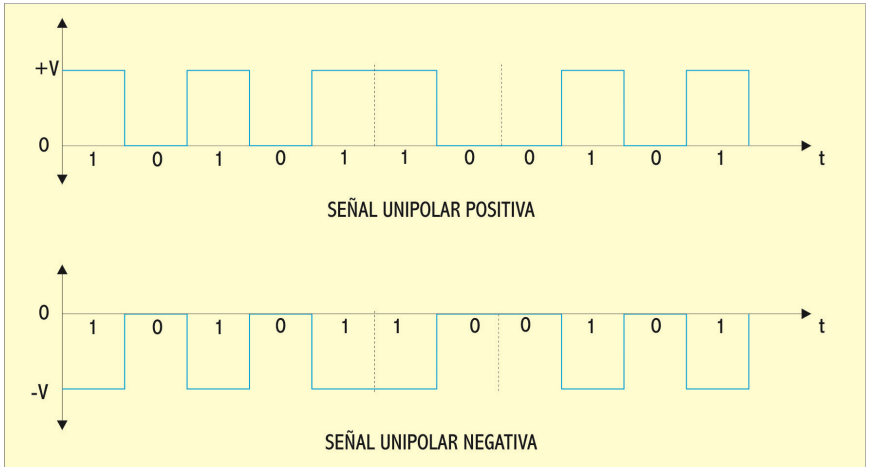
UTN.BA

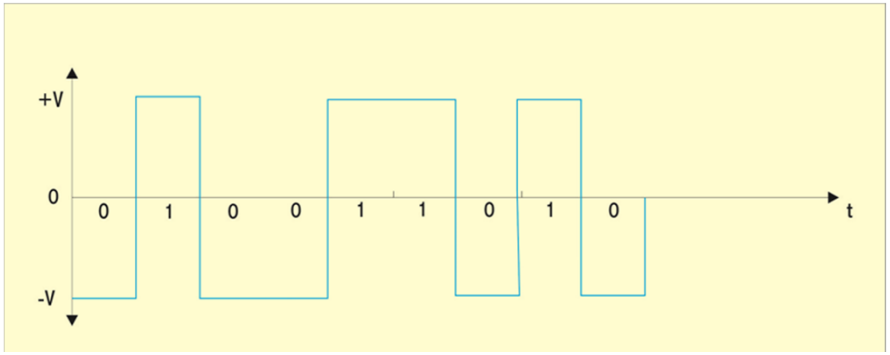
Comunicaciones

Transmisión en Banda Base

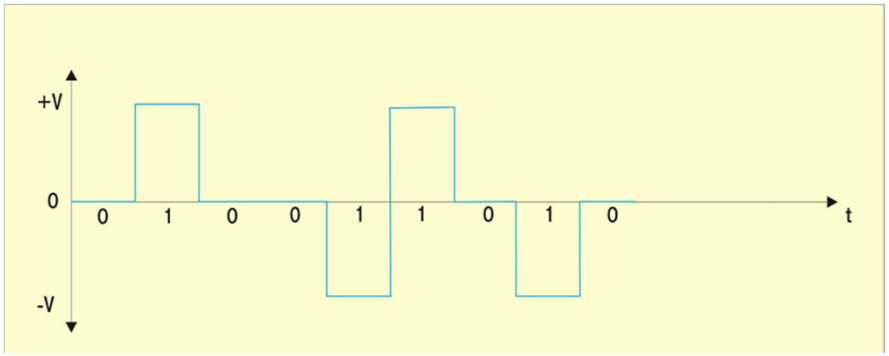
Señales Banda Base



Unipolar



Polar



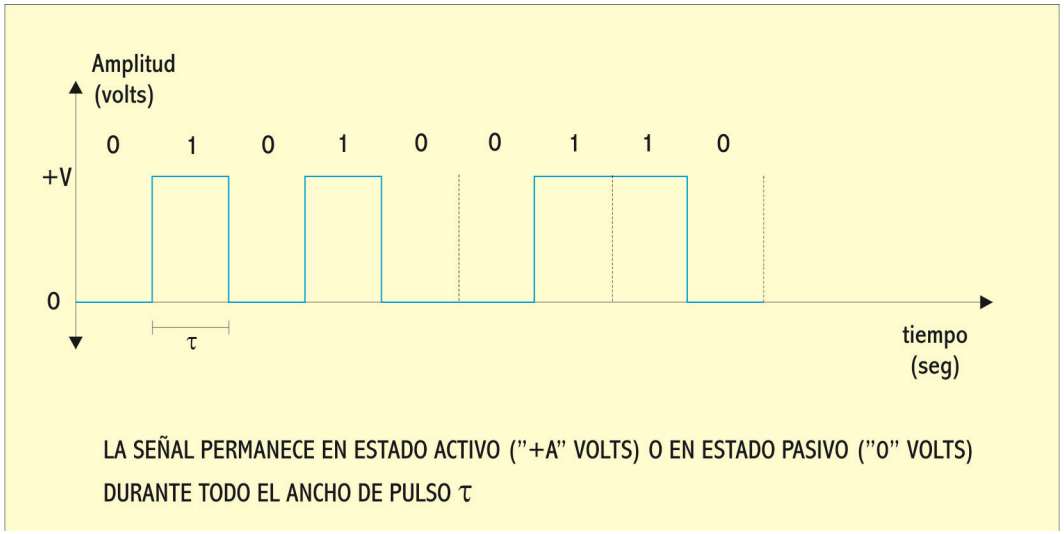
Bipolar

Transmisión en Banda Base

La utilización de códigos de línea tienen como misión fundamental solucionar los siguientes aspectos técnicos:

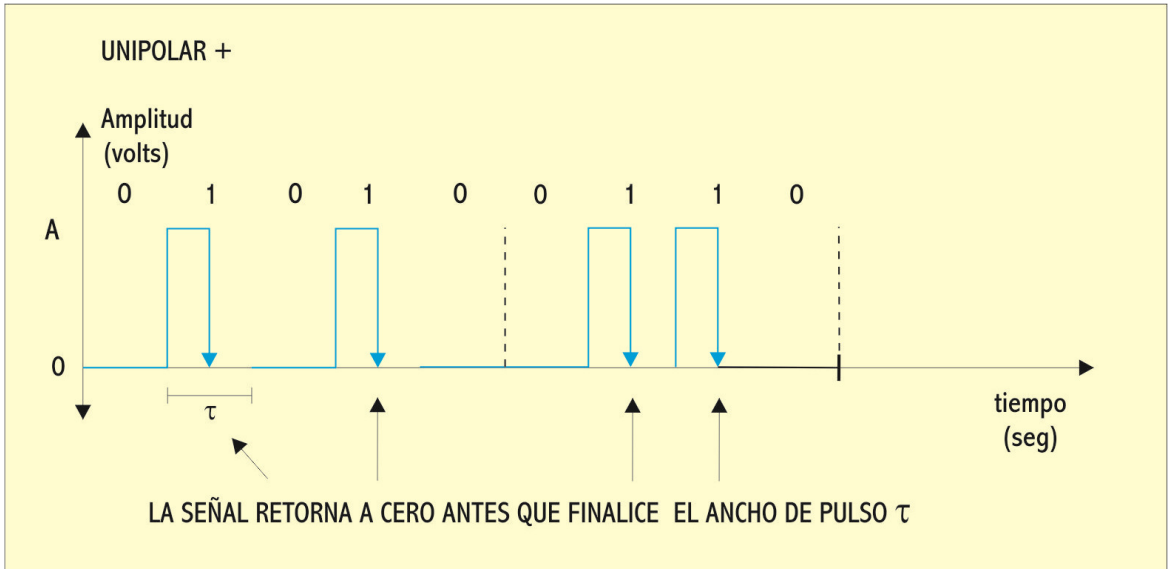
- Eliminar o disminuir la componente continua de la señal.
- Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor hacia el receptor.
- Permitir detectar la presencia de señal en la línea.

Ancho del Pulso



Non-Return to Zero (NRZ)

Return to Zero (RZ)



Clasificación

Los códigos más usuales son señalados e:

⇒ Unipolar sin retorno a cero (NRZ).

⇒ Unipolar con retorno a cero (RZ).

⇒ Polar sin retorno a cero (NRZ).

⇒ Polar con retorno a cero (RZ).

⇒ Bipolar con retorno a cero (RZ).

⇒ Bipolar sin retorno a cero (NRZ).

⇒ Codificación diferencial.

⇒ Manchester.

⇒ Manchester Diferencial.

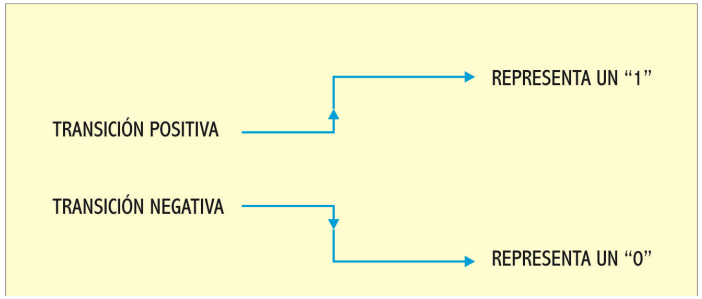
⇒ MILLER.

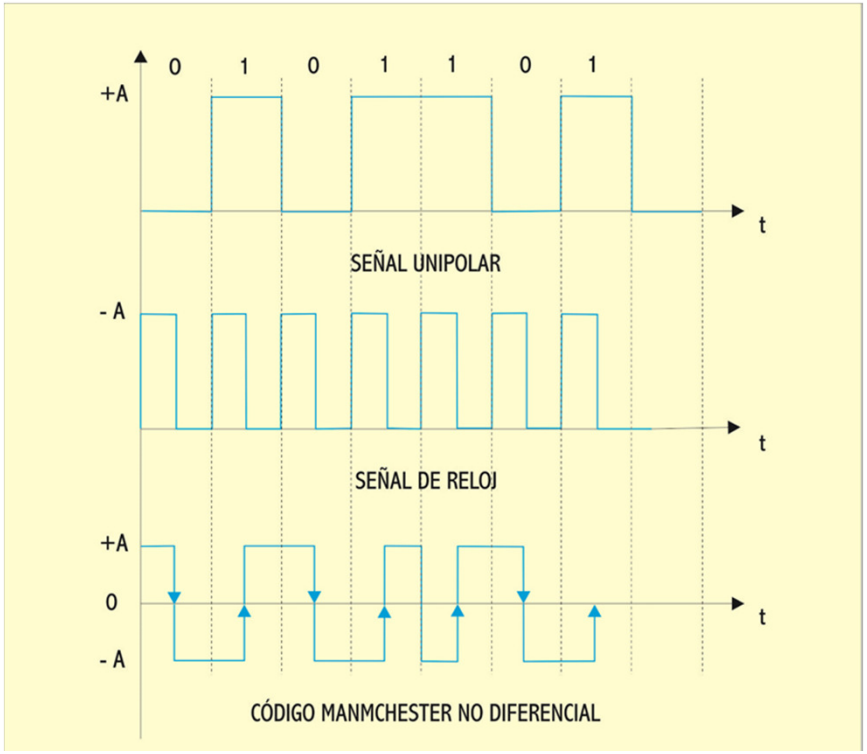
⇒ HDB - 3.

⇒ Código 4B3T (4 binario - 3 ternario).

Código Manchester

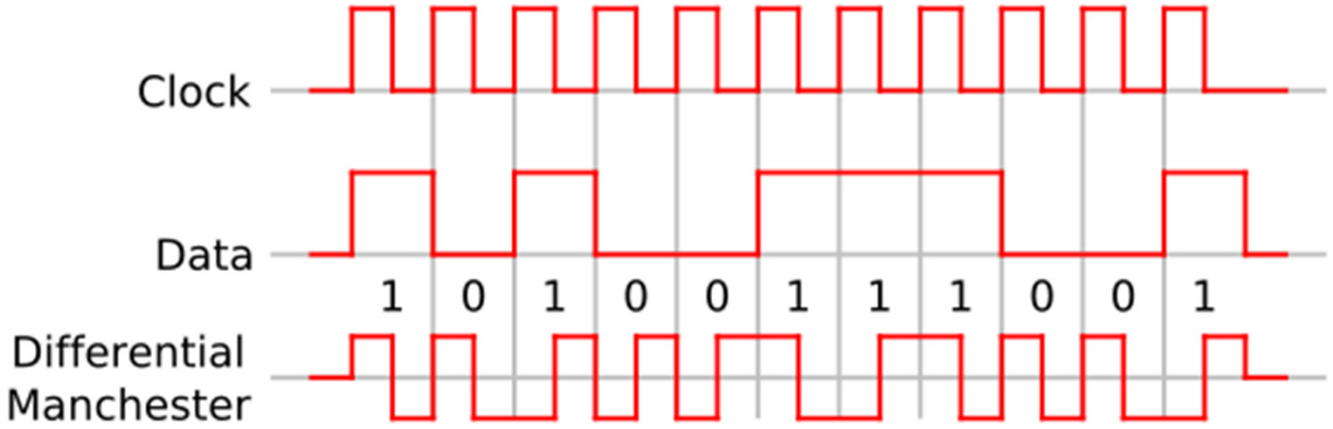
El bit uno se representa por una transición positiva en la mitad del intervalo significativo y un bit cero con una transición negativa en la misma ubicación.





Código Manchester Diferencial

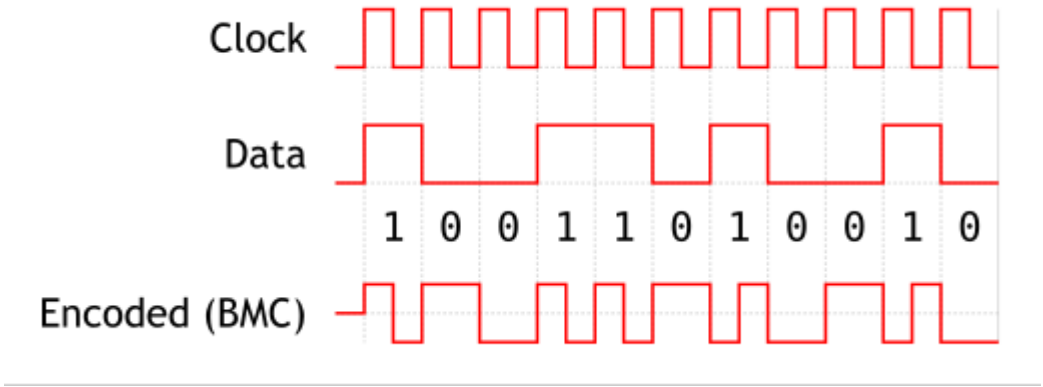
El bit uno se representa haciendo la primer mitad de la señal igual a la última mitad del bit anterior. Un bit cero, haciéndola contraria.



Un “1” se representa con una sola transición, un “0” con dos

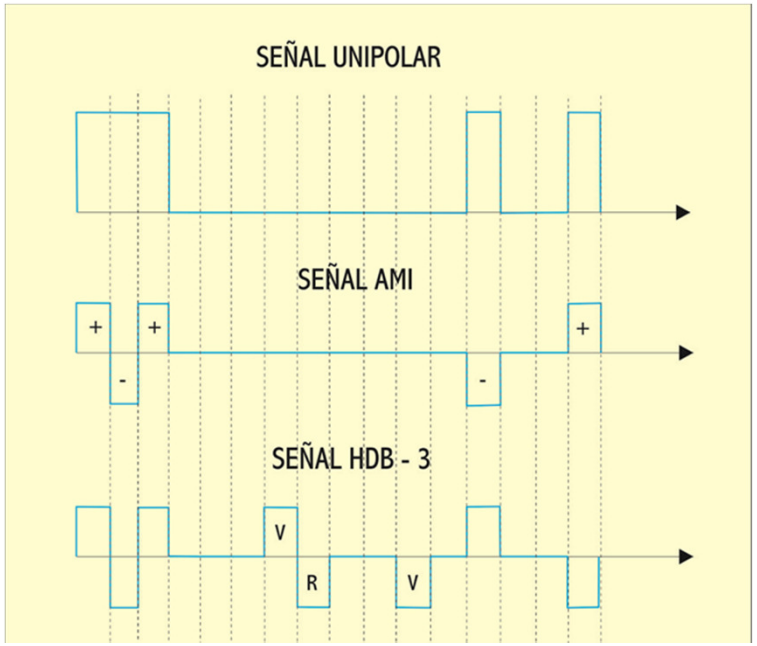
Código Miller

Conocido como “Delay Encoding” codifica un “1” con una transición en la mitad del intervalo. Un cero, sin transición a menos que lo preceda otro “0”. En ese caso se produce la transición al inicio.



Código HDB3

Basado en el AMI (Bipolar NRZ), introduce secuencias de violación para recuperar el reloj durante una secuencia de ceros



Secuencias:

000V

R00V

Código HDB3

- Para decidir qué secuencia emplear, [000v] o [R00v], se debe contar la cantidad de unos que hay entre la última violación y la actual. Si ese número es par, la secuencia de reemplazo será [R00V]; si es impar, se deberá usar [000V].
- El primer pulso de violación de la serie siempre lleva la misma polaridad que el último bit uno transmitido.
- Esto sirve para que en la recepción pueda detectarse, dado que si fuera de datos debería tener polaridad inversa.
- Los pulsos de violación se transmiten con polaridad alternada entre sí.